

Изучение электронного осциллографа

Лабораторная работа №1.1.6

Александр Нехаев, 654 гр.

Содержание

Цель работы	1
В работе используются	1
Теоретическая часть	1
Фигуры Лиссажу	2
Ход работы	2

Цель работы

Ознакомление с устройством и работой осциллографа и изучение его основных характеристик.

В работе используются

Осциллограф, генераторы электрических сигналов, соединительные кабели.

Теоретическая часть

Трубка представляет собой стеклянную откачанную до высокого вакуума колбу, в которой расположены (рис. 1):

1. Подогреватель катода
2. Катод
3. Модулятор (электрод, управляющий яркостью изображения)
4. Первый (фокусирующий) анод
5. Второй (ускоряющий) анод
6. Горизонтально отклоняющая пластина
7. Вертикально отклоняющая пластина
8. Третий (ускоряющий) анод
9. Экран

Чувствительность трубки к напряжению:

$$k = \frac{l_1 L}{2dU_a},$$

где l_1 – длина пластин, L – расстояние от середины пластин до экрана, d – расстояние между пластинами, U_a – ускоряющее напряжение на втором аноде.

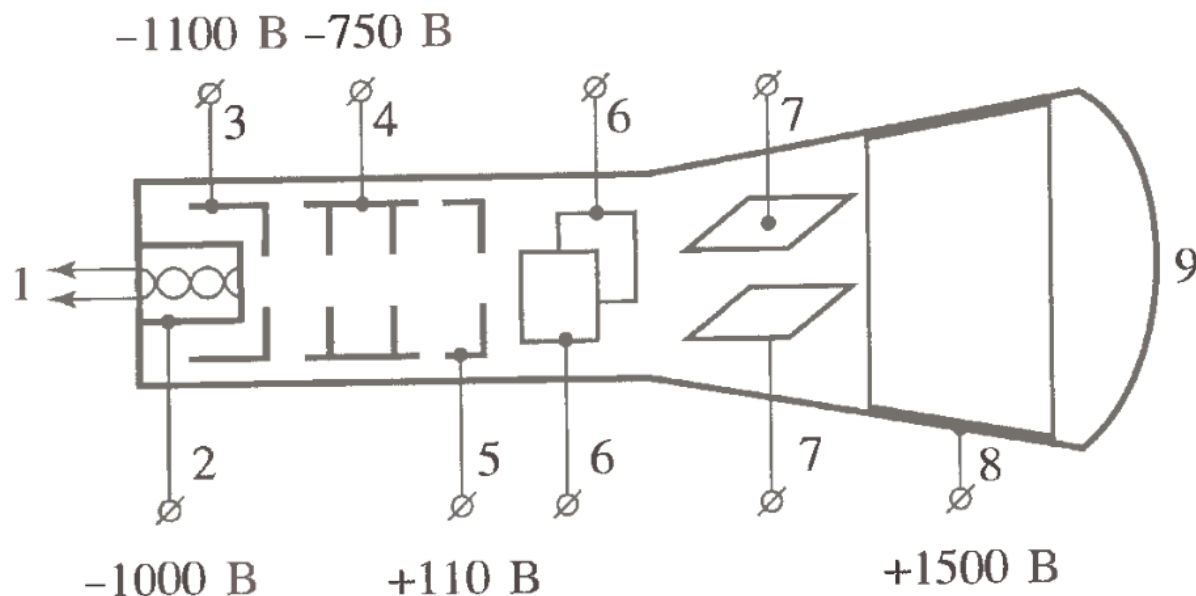


Рис. 1: Электронно-лучевая трубка

Подаваемое на вертикально отклоняющие пластины напряжение должно быть пропорционально самому сигналу:

$$U_y(t) = U_{0y} + k_{yu}U_c(t),$$

U_{0y} – постоянное напряжение, определяющее расположение сигнала по оси Y , k_{yu} – коэффициент преобразования входного сигнала каналом вертикального отклонения.

Подаваемое на горизонтально отклоняющие пластины напряжение должно линейно зависеть от времени:

$$U_x(t) = U_{0x} + k_{xu}t$$

U_{0x} – постоянное напряжение, определяющее расположение сигнала по оси X , k_{xu} – коэффициент пропорциональности, зависящий от рабочих характеристик генератора развертки и усилителя.

Фигуры Лиссажу

Напряжение на горизонтальной пластине: $U_x = U_a \cos(2\pi ft + \varphi_1)$.

Напряжение на вертикальной пластине: $U_y = U_b \cos(2\pi ft + \varphi_2)$.

Уравнение траектории движения луча: $\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} - 2\frac{xy}{AB} \cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1)$.

Ход работы

Результаты измерений частоты синусоидального сигнала:

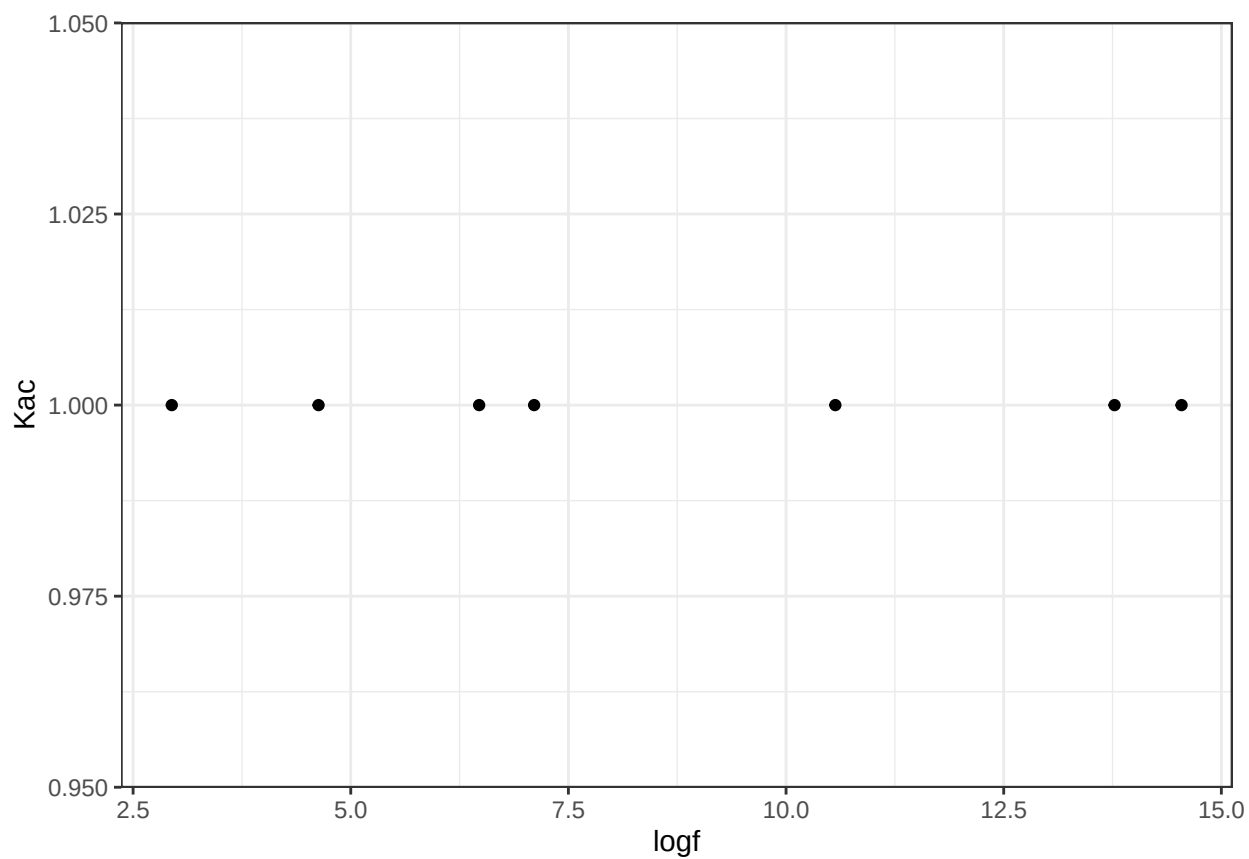
$f_{зг}$, Гц	T , дел	с/дел	T , с	f , Гц	$abs(f - f_{зг})$, Гц
1009.60	25	2e-04	0.0050	200.0000	809.6000
4077.80	12	1e-04	0.0012	833.3333	3244.4667
5586.50	9	1e-04	0.0009	1111.1111	4475.3889
788.48	32	2e-04	0.0064	156.2500	632.2300

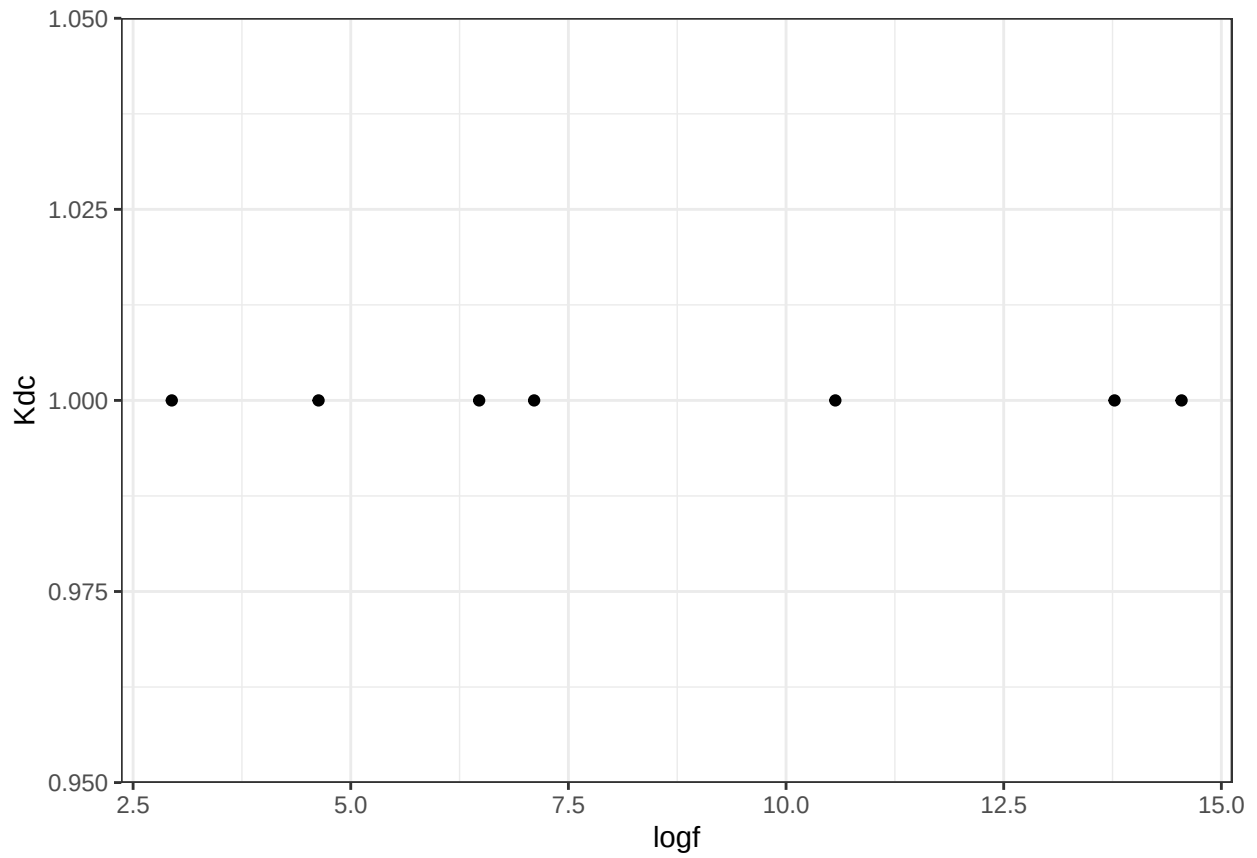
$f_{зг}$, Гц	T , дел	с/дел	T , с	f , Гц	$abs(f - f_{зг})$, Гц
141.37	36	1e-04	0.0036	277.7778	136.4078

Измерение амплитудно-частотной характеристики осциллографа:

f , Гц	$\log(f)$	$2U_{ac}$, дел	K_{ac}	$2U_{dc}$, дел	K_{dc}
19.00	2.944439	6	1	6	1
102.52	4.630058	6	1	6	1
648.82	6.475155	6	1	6	1
1220.00	7.106606	6	1	6	1
38800.00	10.566175	6	1	6	1
958690.00	13.773323	6	1	6	1
2070000.00	14.543059	6	1	6	1

Строим графики K_{ac} , K_{dc} от $\log(f)$:





Измерение разности фазово-частотных характеристик каналов осциллографа:

f , Гц	$\log(f)$	$2y_0$, дел	$2A_y$, дел	$\Delta\varphi$
27700	10.22919	1	24	0.0416787
748100	13.52529	10	28	0.3652072
1600000	14.28551	24	28	1.0296968
2060000	14.53822	28	28	1.5707963
2920000	14.88709	16	30	0.5625362
4590000	15.33939	11	32	0.3509073